

主观题 第1题 10分

1、证明 $f(n) = \theta(g(n))$

$$f(n) = \sum_{j=1}^n \log j$$

$$g(n) = n \log n$$



二. 下面算法是模拟 $n=2^k$ 个运动员进行竞技淘汰比赛，最后决出冠军选手。请分析该算法的时间复杂度。假定函数：`int comp(Type mem1,Type mem2)`。模拟两位选手的比赛，若`mem1`胜则返回1，否则返回0。并假定可以在常数时间`c`内完成函数`comp`的执行。

```
1. Type game(Type group[],int n)
2. {
3.     int j,i = n;
4.     while (i>1) {
5.         i = i / 2;
6.         for (j=0;j<i;j++)
7.             if (comp(group[j+i],group[j]))
8.                 group[j] = group[j+i];
9.     }
10. return group[0];
11. }
```

分析录屏

三、下面算法是实现在长度为 n 的一维实型数组 $a[0..n-1]$ 中顺序查找值为 x 的元素。即从数组的第一个元素开始，逐个与被查值 x 进行比较。找到后返回1，否则返回0。

```
int Find(double a[],int n,double x)
{ int i=0;
  while (i<n)
  { if (a[i]==x) break;
    i++;
  }
  if (i<n) return 1;
  else return 0;
}
```

回答以下问题：

分析录屏
(1) 分析算法Find在等概率情况下成功查找值为 x 的元素的最好、最坏和平均时间复杂度。

(2) 假设被查值 x 在数组 a 中的概率是 q ，求算法的时间复杂度。

作答

四、使用分治策略实现：在 n 个数据中找出其中的最大和最小数据。（10分）

要求：

- （1）设计实现该功能的分治算法。
- （2）给出该算法时间复杂度的递归表示，并求解该递归表达式。



五、请使用动态规划策略求解下面的资源分配问题。

现拟将5台高效率的机器分配给A、B、C三个工厂，各工厂在获得这种机器后，可以为国家盈利如下表所示。

机器数量	A	B	C
0	0	0	0
1	3	5	4
2	7	10	6
3	9	11	11
4	12	11	12
5	13	11	12

(1) 分析这5台机器如何分配，才能使国家盈利最大，给出分析过程。

(2) 给出核心算法的描述

主观题 第6题 15分

使用贪心策略求解下列会议安排问题，使得该会议室能够安排的会议数量最多。现有11个会议申请会议室A，该会议室一个时刻只能安排一个会议，请给出会议室A的安排会议数量最多的方案（最大相容子集）。 i 为会议编号， S_i 为会议 i 的开始时间， E_i 为会议 i 的结束时间。

i	1	2	3	4	5	6
S_i	5	6	3	8	2	1
E_i	7	10	5	12	13	4

i	7	8	9	10	11
S_i	3	12	8	0	5
E_i	8	14	11	6	9

分析录屏

(1) 分析这11个会议的最大相容子集，给出求解过程。

主观题 第7题 15分

请使用回溯算法求解下面的0/1背包问题。现有4个物品，其重量与价值如下表所示。

物品编号	重量	价值
1	5	4
2	3	4
3	2	3
4	1	1

- (1) 若某背包的容量 $W=6$ ，设计从这些物品中选取一部分物品放入该背包中，使得装入物品的重量等于 W ，且价值最大。给出分析过程。
- (2) 给出核心算法描述。

作答

主观题 第8题 15分

请使用优先队列式分枝限界法求解下面的任务分配问题。有 n ($n \geq 1$) 个任务需要分配给 n 个人执行，每个任务只能分配给一个人，每个人只能执行一个任务。第 i 个人执行第 j 个任务的成本是 $c[i][j]$ ($1 \leq i, j \leq n$)。求出总成本最小的分配方案。

人员	任务1	任务2	任务3	任务4
1	9	2	7	8
2	6	4	3	7
3	5	8	1	8
4	7	6	9	4

(1) 设计该问题进行剪枝的下界值的计算函数

(2) 给出使用分支限界求解该问题的最优分配方案，给出分析过程。



作答